



ผลงานรอบที่ 1 : Proposal / Concept Screening

1. ชื่อผลงาน

- รूमือ
- RooMue

2. ข้อมูลผู้พัฒนา

2.1 ข้อมูลสมาชิกคนที่ 1

- นายณฐพร ไทรทับทิม
- โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
- อีเมล ftxz12789@gmail.com
- เบอร์ 061-792-3962

2.2 ข้อมูลสมาชิกคนที่ 2

- นางสาวญาณิศา แสนคำ
- โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
- อีเมล pokamonzaa55@gmail.com
- เบอร์ 094-692-7902

2.3 ข้อมูลสมาชิกคนที่ 3

- นางสาวพัชรกัญย์ ชมพิกุล
- โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมอญ)
- อีเมล phatcharakan25352@gmail.com
- เบอร์ 062-068-3110

2.4 ข้อมูลสมาชิกคนที่ 4

- นายกิตติกานต์ ธนาคุณ
- โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
- อีเมล kittikarnforwork08@gmail.com
- เบอร์ 063-124-4579

2.5 ข้อมูลสมาชิกคนที่ 5

- นางสาวชวรินทร์ อาชวกุล
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุพรรณภูมิ
- อีเมล ampere.archawakul@gmail.com
- เบอร์ 064-950-5888

2.6 ข้อมูลสมาชิกคนที่ 6

- นางสาวทรงโปรด อนันต์เลิศสกุล
- โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
- อีเมล songprodyumi@gmail.com
- เบอร์ 082-432-0651

2.7 ข้อมูลสมาชิกคนที่ 7

- นายพชร พรอนทัย
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- อีเมล phacharaphruk@gmail.com
- เบอร์ 099-939-9958

2.8 ข้อมูลสมาชิกคนที่ 8

- นายภาคิน สิงหะชัย
- โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
- อีเมล 80050@spa.ac.th
- เบอร์ 091-030-0416

3. แนวคิดและที่มาของนวัตกรรม

ในปัจจุบันคนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและการพูดจำนวนไม่น้อยต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวทางสังคม รวมถึงตกเป็นผู้ถูกเลือกปฏิบัติหรือเผชิญกับข้อจำกัดด้านการสื่อสาร อีกทั้งเมื่อเติบโตขึ้น หลายคนยังเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการทำงานได้ยากกว่าบุคคลทั่วไป ปัญหาความบกพร่องทางการได้ยินและการพูดจึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในหลายด้าน ทั้งด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ การใช้ชีวิตประจำวันและการมีส่วนร่วมในสังคม ผู้พิการทางการได้ยินจำนวนมากใช้ภาษามือเป็นภาษาแรกในการสื่อสาร ขณะที่บุคคลทั่วไปใช้ภาษาพูดเป็นหลัก ส่งผลให้เกิดช่องว่างด้านการสื่อสารระหว่างคนทั้งสองกลุ่ม แม้ว่าการสื่อสารผ่านการมองเห็นจะช่วยให้เข้าใจความหมายได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่สามารถทดแทนภาษามือซึ่งเป็นภาษาหลักของผู้พิการได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นหากบุคคลทั่วไปต้องการติดต่อสื่อสารกับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและการพูด จำเป็นต้องมีความเข้าใจภาษามือในระดับหนึ่งแต่การเรียนรู้ภาษามือจนสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากบุคคลทั่วไปไม่ได้ใช้ภาษามือในชีวิตประจำวัน จึงขาดโอกาสในการเรียนรู้และฝึกฝน ส่งผลให้การช่วยเหลือและการสื่อสารระหว่างกันเป็นไปได้ยาก ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและการพูดจึงเป็นกลุ่มที่ประสบปัญหาในการสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างมาก ซึ่งส่งผลให้ผู้พิการจำนวนหนึ่งเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา การทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมได้ยากกว่าบุคคล

ทั่วไปแม้ปัจจุบันจะมีการสื่อสารผ่านการพิมพ์ข้อความบนโทรศัพท์มือถือ การเขียนข้อความบนกระดาษหรือการใช้ล่ามภาษามือ แต่แนวทางเดิมยังมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น ใช้เวลานาน ไม่สามารถสื่อสารได้อย่างต่อเนื่องขาดความเป็นธรรมชาติในการสนทนา รวมถึงอาจเกิดข้อผิดพลาดในการสะกดคำหรือการเรียบเรียงเนื่องจากผู้พิการทางการได้ยินบางคนใช้ภาษามือเป็นภาษาหลักในการสื่อสารมาตั้งแต่วัยเด็ก จึงไม่ได้เติบโตมากับการใช้ภาษาไทยในรูปแบบการฟัง พูดและเขียน เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป ส่งผลให้การสะกดคำ การใช้ไวยากรณ์และการเรียบเรียงประโยคภาษาไทยอาจมีข้อจำกัดในบางด้านและทำให้การสื่อสารผ่านการเขียนไม่สามารถถ่ายทอดความหมายได้อย่างครบถ้วนในบางสถานการณ์ นอกจากนี้การเข้าถึงล่ามภาษามือยังมีข้อจำกัด ทั้งในด้านจำนวนบุคลากร ค่าใช้จ่ายและไม่สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งระบบแปลภาษามือที่มีอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังวิเคราะห์เพียงการเคลื่อนไหวของมือ ทำให้ไม่สามารถตีความจากสีหน้า อารมณ์ และบริบทของการสื่อสาร ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของภาษามือได้อย่างครบถ้วน ส่งผลให้การแปลยังมีความคลาดเคลื่อนและไม่สามารถนำไปใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในสถานการณ์จริง จากปัญหาดังกล่าว ผู้จัดทำโครงการจึงมีแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม Roomue ซึ่งเป็นเว็บแอปพลิเคชันแปลภาษามือแบบเรียลไทม์ โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ร่วมกับเทคโนโลยี Computer Vision ในการประมวลผลภาพจากกล้องของอุปกรณ์ เพื่อตรวจจับตำแหน่งข้อต่อของมือ วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของมือ สีหน้า ท่าทางและบริบทของการสื่อสาร ก่อนนำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลเพื่อแปลภาษามือเป็นข้อความและเสียงพูด โดยมุ่งพัฒนาระบบที่มีความแม่นยำสูง สามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดในการสื่อสาร นวัตกรรมนี้ได้รับการออกแบบให้สามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์บนโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์ โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ผู้พิการสามารถสื่อสารผ่านภาษามือ ขณะที่บุคคลทั่วไปสามารถสื่อสารด้วยเสียง ระบบจะทำหน้าที่แปลภาษามือเป็นข้อความ แปลงเสียงพูดเป็นข้อความ และแปลงข้อความเป็นเสียง (Text-to-Speech) แบบเรียลไทม์ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้พิการทางการมองเห็นหรือผู้สูงอายุ การปรับการแสดงผลสำหรับผู้มีภาวะตาบอดสี (Color Blind Mode) การปรับความเปรียบต่างของหน้าจอ เพื่อให้ผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มสามารถเลือกวิธีการใช้งานที่เหมาะสมกับตนเองได้ สอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน นวัตกรรมนี้ได้รับการพัฒนาภายใต้แนวคิด “From Learning to Earning” ซึ่งเชื่อว่าการสื่อสารเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ การศึกษาและการประกอบอาชีพ เมื่อผู้พิการสามารถสื่อสารกับครูในห้องเรียน เข้าถึงการเรียนออนไลน์ ติดต่อกับนายจ้าง สัมภาษณ์งาน ประชุมกับเพื่อนร่วมงาน หรือให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะ การศึกษาต่อ การมีงานทำและการสร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืน นวัตกรรมนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือแปลภาษามือ แต่เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงการเรียนรู้ การสื่อสารและการทำงานเข้าด้วยกัน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ลด



ความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสให้ผู้พิการสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ในสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึง มีส่วนร่วม และเติบโตไปด้วยกันอย่างเท่าเทียม

4. วัตถุประสงค์ของผลงาน

- 4.1 เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการตรวจจับ วิเคราะห์และแปลภาษา
มือร่วมกับภาษากายเป็นข้อความหรือเสียงพูดแบบเรียลไทม์
- 4.2 เพื่อสร้างเครื่องมือกลางในการสื่อสารระหว่างผู้พิการทางการได้ยินกับสมาชิกในครอบครัว
บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป ให้สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 4.3 เพื่อช่วยลดอุปสรรคด้านการสื่อสารที่เกิดจากการขาดความรู้ด้านภาษามือและลดการพึ่งพาล่าม
ภาษามือในสถานการณ์ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการได้
- 4.4 เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูล การศึกษาและบริการต่างๆ ของผู้พิการทางการได้ยิน
ผ่านเทคโนโลยีที่ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้ทุกที่
- 4.5 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะ การศึกษาและการประกอบอาชีพ
ของผู้พิการทางการได้ยิน อันนำไปสู่การสร้างรายได้และการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

5. กลุ่มเป้าหมายและผู้ใช้งาน

- 5.1 ผู้พิการทางการได้ยินและการพูดที่ใช้ภาษามือในการสื่อสาร
- 5.2 บุคคลทั่วไปที่ต้องการสื่อสารกับผู้พิการทางการได้ยินและการพูด
- 5.3 ครอบครัวหรือผู้ดูแลผู้พิการ
- 5.4 โรงเรียนและสถาบันการศึกษาที่มีนักเรียนผู้พิการทางการได้ยินและการได้ยิน
- 5.5 โรงพยาบาล คลินิกและหน่วยงานสาธารณสุข
- 5.6 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้บริการประชาชน
- 5.7 องค์กรหรือมูลนิธิที่ทำงานด้านผู้พิการ

6. รายละเอียดผลงานนวัตกรรม

6.1 แนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน (Inclusive / Universal Design)

- ออกแบบภายใต้แนวคิด "การสื่อสารสองทางที่ทุกคนเข้าถึงได้" คือไม่ได้ช่วยเฉพาะผู้
พิการทางการได้ยินให้ "ส่งสาร" ออกไปเท่านั้น แต่ยังออกแบบให้ ผู้พิการทางสายตา /
ผู้สูงอายุ/ผู้มีสายตาเลือนรางหรือผู้ที่มีภาวะตาบอดสีใช้งานตัวแอปเดียวกันได้ด้วย จึง
เป็นเครื่องมือกลางที่คนหลายกลุ่มใช้ร่วมกันได้

- ใช้หลัก การออกแบบตามบริบท (Context-based flow) แยกเมนูเป็น "โหมดยุติ" และ "โหมดยุติ" เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงประโยชน์ที่ต้องการได้เร็วที่สุดในสถานการณ์กดดัน โดยมีประโยชน์สำเร็จรูปและคำพื้นฐาน 20 คำที่กดอ่านออกเสียงได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้กล้อง
- รองรับ สองภาษา (ไทย/อังกฤษ) ทั้งทั้งแอป เพื่อให้ผู้ใช้และผู้ดูแลจากหลากหลายพื้นเพเข้าใจได้

ระบบมี "เมนูการเข้าถึง (Accessibility Menu)" ที่เปิดใช้งานได้ทุกหน้า และตั้งค่าค้างไว้ (บันทึกลง localStorage คงอยู่แม้ปิดแอป) ประกอบด้วย 4 ฟังก์ชันหลัก

ฟังก์ชัน	กลุ่มผู้ใช้ที่ประโยชน์	การทำงาน
นำทางด้วยเสียง (Voice Guidance)	ผู้พิการทางสายตา/สายตา เลือนราง	แอปอ่านออกเสียงชื่อปุ่มที่กำลัง โฟกัสและหัวข้อของแต่ละหน้าโดย อัตโนมัติ
สั่งงานด้วยเสียง (Voice Commands)	ผู้พิการทางสายตา/ผู้ใช้ มือไม่สะดวก	นำทางแบบไม่ต้องแตะจอ ด้วย การพูดคำสั่งเช่น หน้าหลัก, โทร, ประวัติ, หยุด, อ่านซ้ำ
ขยายตัวอักษร (Large Text)	ผู้สูงอายุ/สายตาเลือนราง	ขยายขนาดตัวอักษรทั้งเว็บให้ใหญ่ ขึ้น (~19px) โดยเลย์เอาต์ไม่พัง
โหมดยุติต่างสีสูง (High Contrast)	ผู้ตาบอดสี/สายตาเลือน ราง	ปรับชุดสีเป็นขาว-ดำความต่างสูง เพิ่มความหนาของกรอบโฟกัสและ ตัดพื้นหลังลวดลายที่รบกวนการ อ่าน

6.2 เทคโนโลยีที่ใช้

6.2.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

- กล้องหน้าของสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต/แล็ปท็อป(ความละเอียด 640×480) สำหรับจับ
ท่าทางภาษามือ
- ไมโครโฟนและลำโพงของอุปกรณ์ สำหรับสั่งงานด้วยเสียงและอ่านออกเสียงผลลัพธ์

6.2.2 ซอฟต์แวร์และเฟรมเวิร์ก (Software)

- เว็บแอป : Next.js 14 (App Router), React 18, TypeScript, Tailwind CSS

- แอปมือถือ : Expo (SDK 56) + React Native (โปรเจกต์ my-expo-app)
- ระบบสมาชิก/ยืนยันตัวตน : NextAuth (รองรับ Google OAuth) การเข้ารหัสที่ปลอดภัยผ่านด้วย bcrypt, มีระบบ OTP และจำกัดอัตราการเรียก (Rate Limiting) ป้องกันการใช้งานผิดวัตถุประสงค์

6.2.3 ปัญญาประดิษฐ์ (AI) / เซนเซอร์/คลาวด์/Mobile App

- AI รู้จำภาษามือ : โมเดล TensorFlow.js ทำงาน บนเบราว์เซอร์ของผู้ใช้โดยตรง (On-device) ทำนายคำภาษามือไทยจากลำดับท่าทาง
- การตรวจจับจุดสังเกต (Sensor/Vision) : MediaPipe Holistic สกัดจุดสังเกตของมือ ใบหน้า และลำตัว (~24 เฟรมต่อวินาที)
- การประมวลผลเสียง : Web Speech API สำหรับทั้งการอ่านออกเสียงข้อความ (Text-to-Speech) และการรับคำสั่งเสียง (Speech Recognition)
- การสื่อสารเรียลไทม์ : WebRTC สำหรับวิดีโอคอลแบบ peer-to-peer และ Server-Sent Events เป็นช่องสัญญาณประสานการโทร
- ระบบคลาวด์และฐานข้อมูล : Prisma ORM + SQLite (ระหว่างพัฒนา) และ PostgreSQL/Supabase (ใช้งานจริง) พร้อม Supabase Storage สำหรับเก็บข้อมูลประวัติ

6.2.4 เครื่องมือ/แพลตฟอร์มที่ใช้พัฒนา

- VS Code, pnpm (จัดการแพ็คเกจ), ESLint + TypeScript (ตรวจสอบคุณภาพโค้ด), next-intl (ระบบสองภาษา), Git/GitHub (ควบคุมเวอร์ชัน)

6.3 ขั้นตอนการทำงานของระบบ

ผังลำดับการรู้จำภาษามือ (Recognition Pipeline) — ทำงานบนเครื่องผู้ใช้ทั้งหมด ส่งเฉพาะประโยคสุดท้ายขึ้นเซิร์ฟเวอร์

[1.] ผู้ใช้กดอนุญาตให้เข้าถึงกล้อง (Consent Gate)



[2.] เปิดกล้องหน้า 640×480 ป้อนภาพเข้ารูปประมวลผล ~60 fps (Capture)



[3.] MediaPipe Holistic สกัดจุดสังเกตมือ/ใบหน้า/ลำตัว
เก็บเป็นบัพเฟอร์ลำดับต่อเนื่อง (Landmarks)



[4.] เมื่อบัพเฟอร์เต็มและเห็นมือ → โมเดล TensorFlow.js
ทำนายค่าที่เป็นไปได้สูงสุด 2 อันดับ (Inference)



[5.] ยืนยันค่าเมื่อผลตรงกัน 4 ครั้งติดและความมั่นใจ ≥ 0.6 (Stability Gate)



[6.] อ่านออกเสียงคำด้วย Web Speech API + ประกอบเป็นประโยคแนะนำ (Output)



[7.] ผู้ใช้เลือก "บันทึก" → เก็บเฉพาะประโยคลงฐานข้อมูลผ่าน Prisma

เส้นทางประสบการณ์ผู้ใช้ (User Journey)

เปิดแอป → เลือกภาษา (ไทย/อังกฤษ)

→ เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก (เบอร์โทร + OTP หรือ Google)

→ หน้าหลัก : เลือกบริบท

└─ โหมดฉุกเฉิน → ประโยคสำเร็จรูป (กดอ่านออกเสียงทันที) หรือ กล้องแปล
└─ โหมดทั่วไป → คำพื้นฐาน 20 คำ หรือ เลือกหมวดหมู่ → กล้องแปล

→ กล้องแปลภาษามือ → ประกอบประโยค → อ่านออกเสียง

→ บันทึกประวัติ → ดูย้อนหลัง / โพรไฟล์

→ (เสริม) วิดีโอคอลรอบครัว WebRTC พร้อมรู้จำภาษามือสด

โครงสร้างสถาปัตยกรรมและการจัดเก็บข้อมูล (Architecture)

- ภาพและจุดสังเกต — ไม่ถูกจัดเก็บ : อยู่ในหน่วยความจำเบราร์เซอรระหว่างใช้งานเท่านั้น ไม่บันทึก ไม่อัปโหลด

- โมเดล AI ให้บริการเป็นไฟล์สแตติกจากเซิร์ฟเวอร์ ส่วนไฟล์ของ MediaPipe โหลดจาก CDN ครั้งแรกที่ใช้

- บันทึกเฉพาะประโยคสุดท้าย : เมื่อกด "บันทึก" ระบบจะตรวจสอบการเข้าสู่ระบบแล้วเขียนข้อมูล (ประโยค, โหมด, บริบท, แหล่งที่มา) ลงฐานข้อมูลผ่าน Prisma

หมายเหตุ : ในรายงานจริงสามารถแนบไฟล์ภาพประกอบที่มีอยู่แล้วในโปรเจกต์ได้ — docs/how-it-works.svg (ผังการทำงาน) และ docs/architecture.svg (สถาปัตยกรรม)

6.4 จุดเด่นของนวัตกรรม

จุดเด่น	รายละเอียด
รองรับคนพิการ หลายกลุ่มในแอปเดียว	ไม่ได้ช่วยเฉพาะผู้พิการทางการได้ยินแต่ครอบคลุมผู้พิการทางสายตา ผู้ตาบอดสี ผู้สูงอายุ และสายตาเลือนราง ผ่านเมนูการเข้าถึง 4 โหมด

ใช้ AI ช่วยวิเคราะห์	รู้จำภาษามือไทยด้วย TensorFlow.js + MediaPipe พร้อมกลไก "ยืนยันความเสถียร" (ตรงกัน 4 ครั้ง, ความมั่นใจ ≥ 0.6) ลดการแปลผิด
เป็นส่วนตัวและปลอดภัย	ประมวลผลภาพบนเครื่องผู้ใช้ทั้งหมดภาพจากกล้องไม่ถูกอัปโหลดหรือบันทึกบนที่กเฉพาะประโยชน์ของผู้ใช้ยินยอม
ใช้งานง่ายรวดเร็วในภาวะฉุกเฉิน	มีประโยชน์สำเร็จรูปและคำพื้นฐานที่กดอ่านออกเสียงได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้กล้องเหมาะกับสถานการณ์กดดัน
สื่อสารสองทางแบบเรียลไทม์	รองรับวีดีโอคอลครบครันผ่าน WebRTC พร้อมรู้จำภาษามือสดขณะสนทนา
รองรับสองภาษาและปรับแต่งได้	ไทย/อังกฤษทั้งเว็บ ตั้งค่าการเข้าถึงค้างไว้ได้และออกแบบตามมาตรฐาน WCAG/ARIA
เพิ่มโอกาสทางสังคมและการทำงาน	ลดกำแพงการสื่อสารเปิดโอกาสให้ผู้พิการเข้าถึงบริการ การเรียน และการทำงานได้เท่าเทียมมากขึ้น

7. ผลกระทบต่อคนพิการและสังคม

7.1 ด้านการเข้าถึงการรักษา

- ระบบช่วยให้ผู้พิการทางการได้ยินสามารถสื่อสารข้อมูลกับบุคลากรทางการแพทย์ได้สะดวกและชัดเจนยิ่งขึ้น ลดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารและสนับสนุนการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเหมาะสม

7.2 ด้านการเพิ่มโอกาสในการทำงาน

- การลดอุปสรรคด้านการสื่อสารช่วยให้ผู้พิการสามารถติดต่อ ประสานงานและทำงานร่วมกับบุคคลทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีโอกาสเข้าถึงการจ้างงานมากขึ้น

7.3 ด้านการลดข้อจำกัดในการใช้ชีวิต

- ระบบช่วยให้ผู้พิการสามารถสื่อสารกับบุคคลทั่วไปและสมาชิกในครอบครัวได้สะดวกขึ้น โดยเฉพาะครอบครัวที่ไม่มีเวลาศึกษาภาษามือ ทำให้เข้าใจความต้องการและความรู้สึกของผู้พิการได้ดียิ่งขึ้น

7.4 ด้านการสร้างรายได้

- เมื่อการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้พิการมีโอกาสนประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น

7.5 ด้านการมีส่วนร่วมในสังคม

- การลดข้อจำกัดด้านการสื่อสารช่วยส่งเสริมให้ผู้พิการสามารถเข้าร่วมกิจกรรม การศึกษา การทำงาน และการใช้บริการสาธารณะได้อย่างเท่าเทียม อันนำไปสู่การสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมได้



8. ความเป็นไปได้ในการนำไปใช้จริง

8.1 การผลิตจริง (Production)

- ระบบเป็นซอฟต์แวร์บนเว็บ (Next.js) ผู้พิการทางการได้ยินเข้าถึงได้ทันทีผ่านลิงก์ ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม ใช้เพียงกล้องหน้าของมือถือ/โน้ตบุ๊ก
- รองรับการติดตั้งเป็น PWA และมีแอปมือถือ (Expo) สำหรับ iOS/Android
- โครงสร้างพร้อมขึ้น Production จริง : ฐานข้อมูล PostgreSQL/Supabase, ระบบยืนยันตัวตน (NextAuth), OTP และ rate-limiting เพื่อความปลอดภัย

8.2 การขยายผล (Scalability)

เฟสที่ 1 (ตลาดเริ่มต้น) : มุ่งเน้นการใช้งานภายในสถาบันครอบครัว โดยเจาะกลุ่มผู้ปกครองหูตึงที่รักลูกหลานทุกแต่ไม่มีเวลาศึกษาภาษามือ เพื่อทลายกำแพงการสื่อสารและแก้กลุ่มอาการโต๊ะกินข้าว (Dinner Table Syndrome) ที่ทำให้เด็กหูหนวกโดดเดี่ยวภายในบ้าน

เฟสที่ 2 (ตลาดในประเทศ) : ขยายผลร่วมกับโรงเรียนโสตศึกษาทั่วประเทศและสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เพื่อกระจายแพลตฟอร์มเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง

เฟสที่ 3 (ตลาดสากลและองค์กร) : พัฒนา AI ให้รองรับภาษามือสากลและต่อยอดระบบซอฟต์แวร์เพื่อขายให้แก่เคาน์เตอร์บริการขององค์กรธุรกิจ (B2B) ในการต้อนรับลูกค้าผู้พิการ

8.3 ความคุ้มค่า (Value Proposition & Quantitative Impact)

เชิงปริมาณ : ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างล่ามภาษามือส่วนตัวลงได้ถึง 100% สำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และเพิ่มอัตราความถี่ในการปฏิสัมพันธ์ภายในครอบครัวได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เชิงคุณภาพ : ส่งเสริมแนวคิด Home Inclusivity เปลี่ยนบ้านให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยและเท่าเทียม ดึงดูดเด็กหูหนวกให้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว และช่วยลดความตึงเครียดสะสมของผู้ปกครอง

8.4 โมเดลธุรกิจ (Business Model)

ขับเคลื่อนด้วย Hybrid Model (Free + Premium) เพื่อสร้างความยั่งยืนทางการเงินควบคู่กับการช่วยเหลือสังคม

- แผน Free (สร้างฐานผู้ใช้) : แปลภาษาผ่าน AI ได้ 30 นาที/วัน และบันทึกประวัติย้อนหลังได้ 3 วัน โดยข้อความเก่าจะถูกล็อกไว้ (Archive) เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้อัปเกรด
- แผน Premium รายเดือน (99 – 129 บาท/เดือน) : ราคาเข้าถึงง่าย ปลดล็อก AI แปลภาษาไม่จำกัด และเข้าถึงคลังบันทึกข้อความย้อนหลังได้ทั้งหมดตลอดชีพ
- แผน Premium รายปี (999 บาท/ปี) : มอบส่วนลด 20% เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสเงินสด (Cash Flow) หมุนเวียนในการพัฒนาระบบคลาวด์และลดอัตราการเลิกใช้งาน (Churn Rate)

8.5 ความร่วมมือกับภาครัฐ/เอกชน (Partnership & CSR Strategy)



กลยุทธ์ B2B2C Sponsored Access : นำเสนอโครงการแก่บริษัทเอกชนรายใหญ่ที่มีงบประมาณ CSR และเป้าหมายความยั่งยืน (ESG) สายครอบครัวและเทคโนโลยี (เช่น กลุ่มโทรคมนาคม ค้าปลีก หรือสังหาริมทรัพย์) เพื่อให้แบรนด์สนับสนุนงบประมาณก้อนใหญ่ ในการจัดหาซื้อสิทธิ์ระบบ Premium แจกจ่ายให้แก่ครอบครัวที่มีลูกหลานวัยใช้งานฟรี 1 ปีเต็ม จำนวน 1,000 ครอบครัวทั่วประเทศ โดยแบรนด์จะได้รับพื้นที่โฆษณา (Sponsored By) บนหน้าจอประวัติการบันทึก ซึ่งเป็นการทำการตลาดผ่านความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ที่ทรงพลังในสังคมไทย

ภาครัฐและสังคม : ร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสมาคมเฉพาะทางเพื่อรับรองความน่าเชื่อถือและเข้าถึงฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบาง

8.6 ความยั่งยืนของโครงการ (Sustainability & Data Monetization)

โครงการสามารถพึ่งพาตัวเองได้ในระยะยาวจากรายได้หมุนเวียนต่อเนื่อง (Recurring Revenue) ของระบบสมาชิก และการสนับสนุนจากภาคเอกชน นอกจากนี้ ระบบจะทำการจัดเก็บ ชุดข้อมูลท่าทาง ภาษาเมือนิรนาม (Anonymous Dataset) โดยลบข้อมูลระบุตัวตนและใบหน้าออกทั้งหมดตามกฎหมาย PDPA เพื่อนำคลังข้อมูลพิกัดมือนี้ไปเทรน AI ของระบบให้แม่นยำยิ่งขึ้น ควบคู่กับการสร้างความร่วมมือหรือขายสิทธิ์การเข้าถึง Dataset ให้แก่สถาบันวิจัยและคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างรายได้และขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อผู้พิการในระดับประเทศอย่างยั่งยืน

9. สรุป

Roo_mue (รู้มือ) คือนวัตกรรมเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ แปลภาษามือไทยเป็นข้อความและเสียงพูดแบบเรียลไทม์ เพื่อลดกำแพงการสื่อสารระหว่างผู้พิการทางการได้ยินกับคนทั่วไป จุดเด่น คือ ประมวลผล AI ในเครื่องผู้ใช้เองจึงรวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัด ใช้งานได้ทันทีบนอุปกรณ์ทั่วไปโดยไม่ต้องมีฮาร์ดแวร์พิเศษ พร้อมฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตจริง ทั้ง วัสดุฉุกเฉิน คลังท่ามือในชีวิตประจำวัน ประวัติการแปล และห้องวิดีโอคอลสองทาง อีกทั้งออกแบบให้เข้าถึงง่าย (รองรับโหมดคนตาบอดสี ปรับขนาด UI สองภาษา)

ผลลัพธ์ ทำให้ผู้พิการทางการได้ยินสามารถสื่อสารได้ด้วยตนเองอย่างมั่นใจ ทั้งในสถานการณ์ฉุกเฉินและชีวิตประจำวัน โดยไม่ต้องรอลำภาษามือ

ศักยภาพ ขยายผลได้กว้าง ทั้งเพิ่มคลังคำศัพท์ ต่อยอดสู่ภาคสาธารณสุข การศึกษาและบริการภาครัฐ/เอกชน ด้วยโมเดลธุรกิจที่เลี้ยงตัวเองได้ จึงเป็นนวัตกรรมที่ สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลและบริการ ให้กับผู้พิการได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน